

SVRSTAVANJE SRPSKIH REČI U EMOCIONALNE I MORALNE KATEGORIJE

Autor: mr Milena Šošić, doktorand

Koautor: dr Jelena Graovac

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Predmet:

- Resursi (leksikoni, korpusi, modeli) za analizu emocionalnih i moralnih aspekata jezika

Cilj:

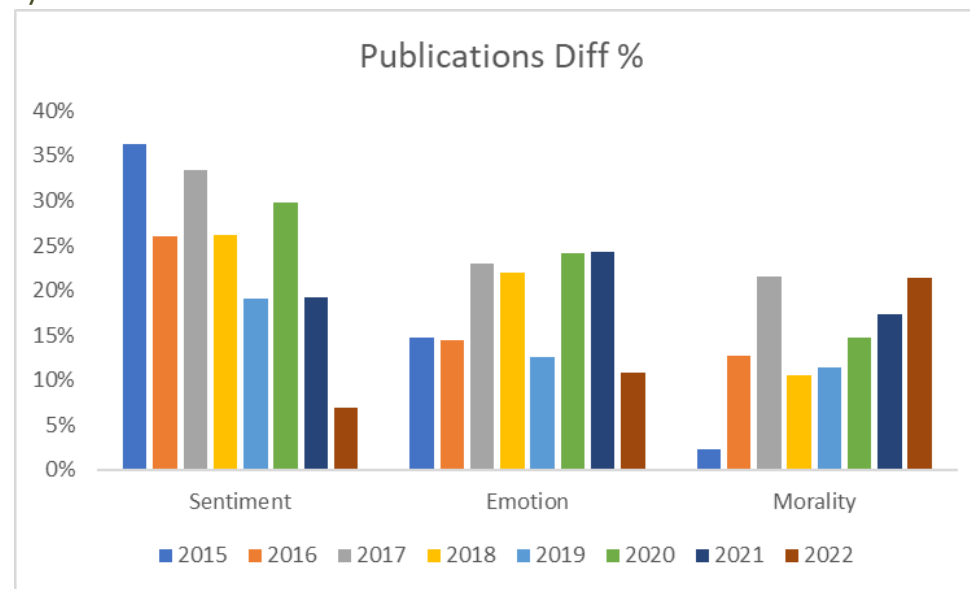
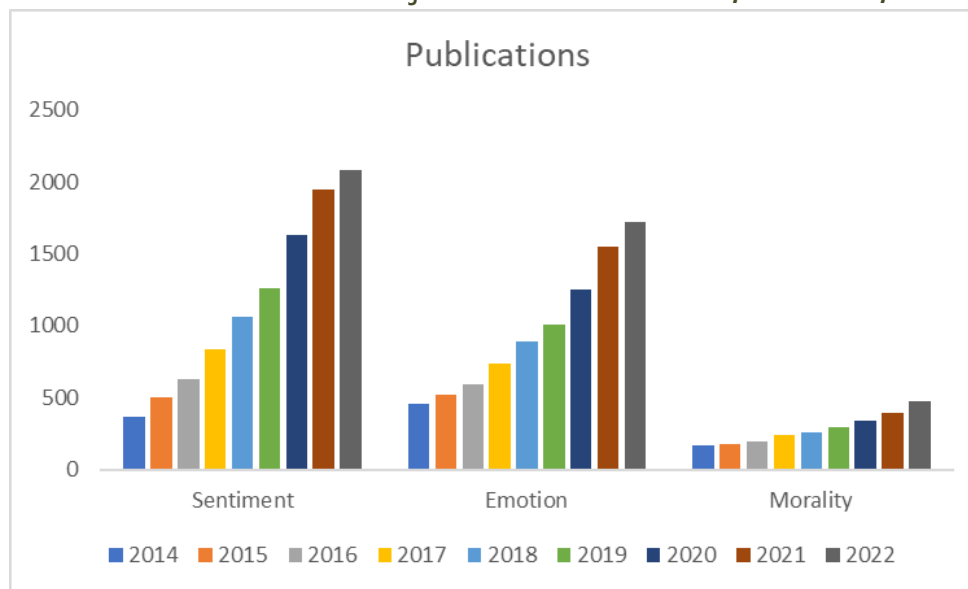
- Razvoj emocionalnih i moralnih resursa za srpski jezik (korišćenjem metoda veštačke inteligencije)

Sadržaj prezentacije je deo istraživanja u okviru doktorskog rada:

“Modelovanje moralnih i emocionalnih aspekata jezika u klasifikaciji konverzionih tekstova”

AKTUELNOST ISTRAŽIVANJA

- Izvor <https://app.dimensions.ai>
- Vreme pretrage: maj, 2023.
- Kriterijum:
 - polja istraživanja:
 - Information and Computing Sciences (46)
 - Language, Communication and Culture (47)
 - ključne reči: sentiment, emotion, morality



EMOCIONALNOST

- Emocije su složena psihološka i fiziološka iskustva koja se pokreću različitim unutrašnjim i spoljašnjim stimulansima

- Teorije o osnovnim emocijama

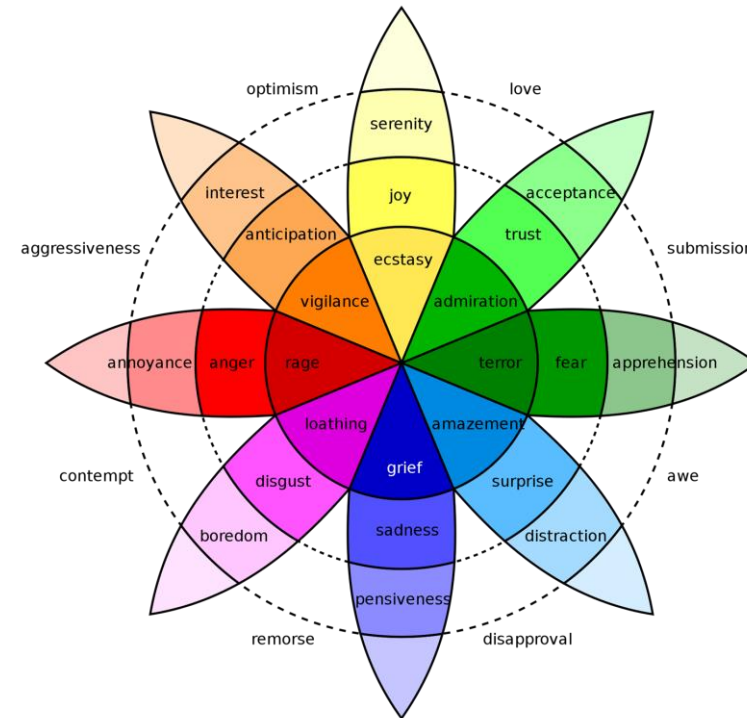
- Ekmanove kategorije emocija – 5 kategorija

[Ekman, P.: The nature of emotion: fundamental questions, 1994](#)

- Plutčikove kategorije emocija – 8 kategorija

[Plutchik, R.: The nature of emotions, 2001](#)

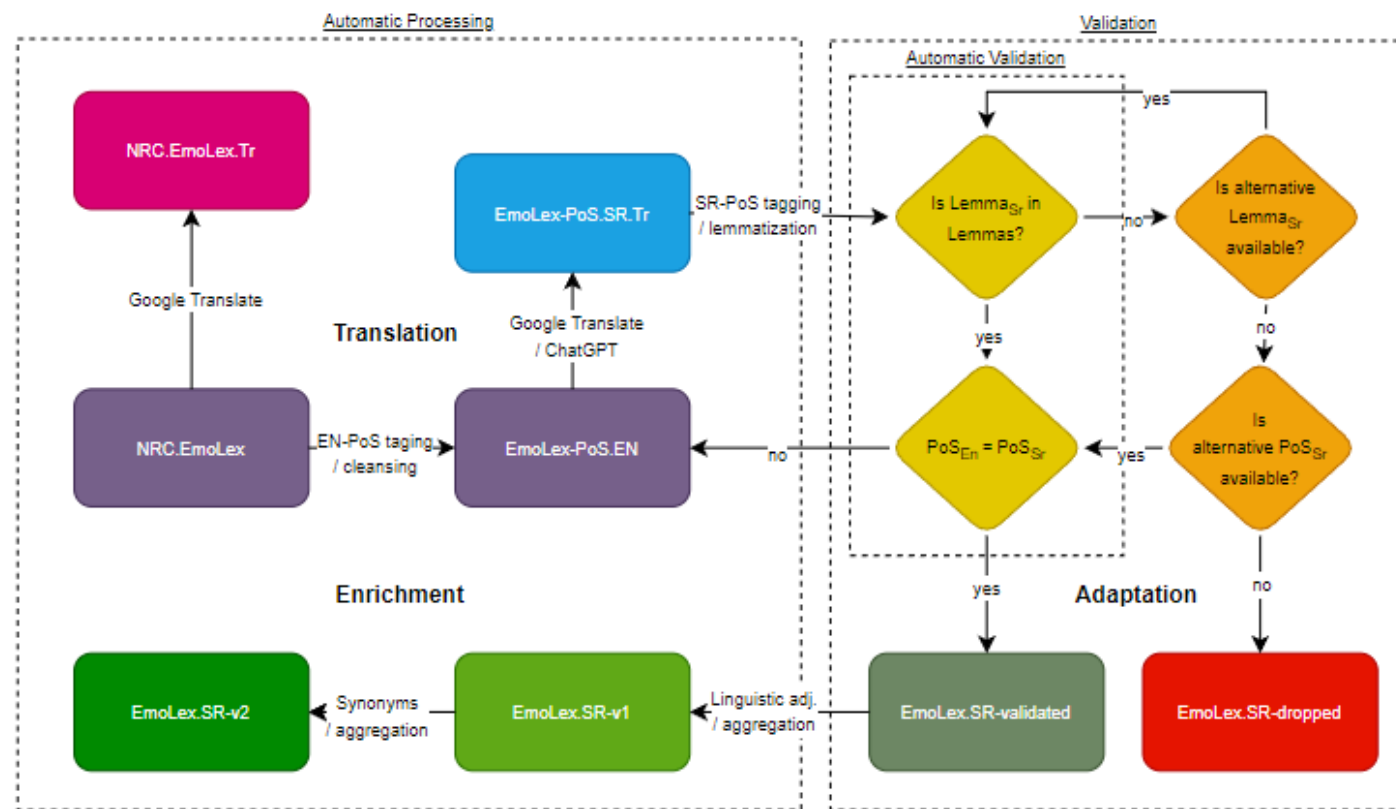
- strah (eng. fear)
- ljutnja (eng. anger)
- radost (eng. joy)
- poverenje (eng. trust)
- iznenađenje (eng. surprise)
- iščekivanje (eng. anticipation)
- odvratnost (eng. disgust)
- tuga (eng. sadness)



- Emocionalni leksikoni za engleski jezik: WordNet-Affect, ANEW(XANEW), LIWC, ScenticNet, NRC...

EMOCIONALNI LEKSIKON NA SRPSKOM JEZIKU

- [EmoLex.SR](#) – 8150 reči
- Prema Plučikovoj kategorizaciji 8 osnovnih emocija
- Binarni i numerički indikator pripadnosti kategoriji u rangu [0, +1]
- Višeznačno označavanje
- Sekvencijalni pristup izgradnji rečnika: prevođenje, adaptacija, obogaćivanje
- Provera ispravnosti lema
- Uključivanje sinonima
- Korišćenje Čet-GPT alata u koracima prevođenja, anotacije emocionalnog afekta i kreiranja sinonima



IZGRADNJA EMOCIONALNOG LEKSIKONA ZA SRPSKI JEZIK

- [Word-Emotion Association Lexicon \(EmoLex\)](#) - prevod na srpski pomoću GP alata - **EmoLex.tr**



- Unapređenje EmoLex leksikona dodavanjem PoS oznaka i eliminisanjem uočenih grešaka u označavanju afekata – **EmoLex-PoS.EN** - [Zad, S.: Hell hath no fury? correcting bias in the nrc emotion lexicon, 2021](#)



- Prevođenje EmoLex-PoS rečnika na srpski jezik korišćenjem GP i Čet-GPT alata – **EmoLex-PoS.SR.tr**



- Kreiranje emocionalnih oznaka korišćenjem Čet-GPT alata
- Provera prevoda i emocionalnih oznaka + agregacija – **EmoLex.SR.v1**



- Uključivanje sinonima iz srpskog WordNet-a, kreiranje sinonima pomoću Čet-GPT alata, provera sinonima + agregacija – **EmoLex.SR.v2**

PROMPTNI INŽENJERING - EMOLEX.SR ZADACI

- Pevođenje pojedinačne reči sa dodeljenim tipom reči

close, verb → *zatvoriti, verb* *close, adj* → *blizak, adj*

- Označavanje pojedinačne reči na prisustvo emocionalnog afekta

zatvoriti, verb → *fear, disgust* *blizak, adj* → *joy, trust*

- Kreiranje sinonima za datu reč

blizak, adj → *prisan, susedan, povezan, familijaran, intiman...*

- Kreiranje paralelnog korpusa označenog na prisustvo emocionalne kategorije

He was so excited to see her again → *joy, anticipation, trust*
On je bio toliko uzbuđen što je ponovo vidi

PREVOĐENJE POJEDINAČNIH REČI

- Prema dostupnoj [dokumentaciji](#) GP API ne podržava prevođenje prema tipu reči – PoS informacija je dostupna samo na Veb interfejsu GT alata

- Razlikovanje reči po tipu – značaj kod homonima

close, verb → *zatvoriti, verb* *close, adj* → *blizak, adj*

```
{
  "translatedText": string,
  "model": string,
  "detectedLanguageCode": string,
  "glossaryConfig": {
    object (TranslateTextGlossaryConfig)
  }
}
```

- Procenjena tačnost GP alata na zadatku prevođenja pojedinačnih reči ~65%
- Unapređenje korišćenjem Čet-GPT alata **+22.5%** (85.0%)

	Non-Valid		Valid		
Valid	Chat-GPT	GT	Chat-GPT	GT	Total
GP	4.7% (31.9%)	-	57.8% (68.0%)	-	62.5%
Chat-GPT	-	27.1% (72.4%)	-	57.8% (92.5%)	85.0%
GP + Chat-GPT	4.7%	27.1%	57.8%		89.6%

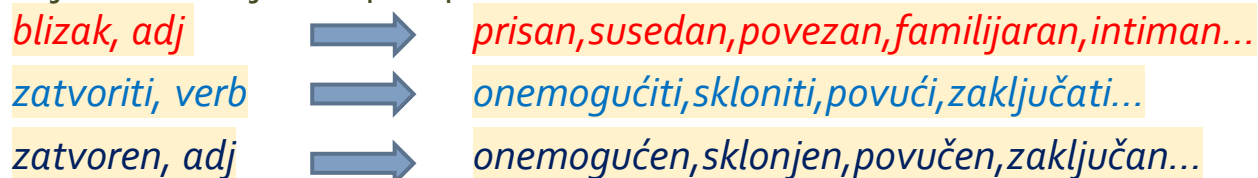
OZNAČAVANJE NA PRISUSTVO EMOCIONALNOG AFEKTA U REČI

- Dotupne oznake iz engleskog rečnika
- Izazovi:
 - Potencijalne greške u inicijalnom označavanju
 - Greške usled nepreciznosti u prevođenju
 - Lingvističko-kulturološke razlike
- Značaj razlikovanja reči po tipu kod označavanja afekta:
 - apathy, noun* → *neutral (sadness?)*
 - box, noun* → *neutral (anger, fear, joy?)*
 - beer, noun* → *neutral (joy?)*
 - zatvoriti, verb* → *fear, disgust*
 - blizak, adj* → *joy, trust*
- Dodatni skupovi oznaka: Čet-GPT, **SVNA***
- Ručna validacija konačnih oznaka – zlatna oznaka afekta za srpske reči
- Merenje tačnosti za svaki skup oznaka na zadatku višeznačnog označavanja – F1, Precision, Recall
- Čet-GPT tačnost - **+18.1%** u odnosu na inicijalne oznake

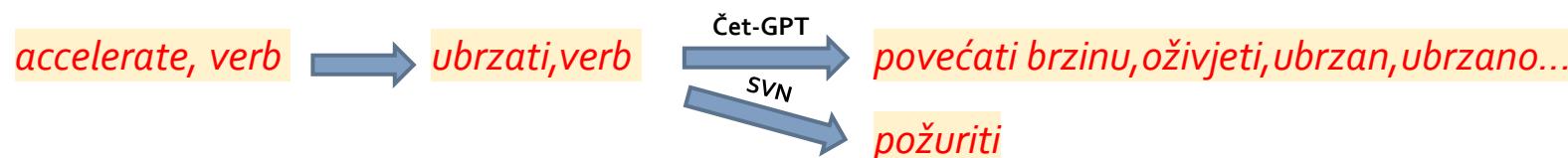
DODELJIVANJE SINONIMA

- Korišćenjem Čet-GPT alata i dostupnih sinonima iz srpskog WordNet-a (SVN) svakoj reči se dodeljuju sinonimi

- Značaj razlikovanja reči po tipu –



- Karakteristike:



- **Čet-GPT**: mešanje tipova reči, dijalekata, pravljenje fraza, ponavljanje iste reči
- **SVN**: tačni tipovi reči, manja pokrivenost, usko stručni termini (medicinski), latinski nazivi

- Skupovi sinonima:

- Ukupan skup identifikovanih sinonima = Čet-GPT + SVN
- Zlatni skup sinonima = Čet-GPT + SVN – Nekorektni + Ručni

- Čet-GPT tačnost: **+26.9%** u odnosu na SVN

KREIRANJE I OZNAČAVANJE PARALELNOG KORPUSA

- Korišćenje Čet-GPT alata za pravljenje paralelnog korpusa rečenica na engleskom i srpskom jeziku sa višeznačnim označavanjem u emocionalne kategorije – 991 rečenica

He was so excited to see her again



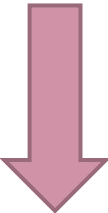
joy, anticipation, trust

On je bio toliko uzbuđen što je ponovo vidi

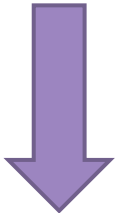
- Self-Blue skor: 0.013
- Uočene nepravilnosti (9.1%):
 - Tekst: neuobičajen redosled reči u rečenici, ijekavica, padež, rod – 5.45%
 - Nisam bio spreman za iznenađenje zabavu* – Nisam bio spreman za zabavu iznenađenja
 - Ona je bila uzbuđena zbog neočekivanu vest* – Bila je uzbuđena zbog (kada je čula) neočekivane vesti
 - Ona je osećala tako ponosnu na svojim uspesima* - (Ona je) Bila je ponosna na svoje uspehe
 - Ja sam tako srećan što konačno te vidim* – Tako sam srećan što te konačno vidim
 - Oznake: dodavanje nepostojećih oznaka – 3.93%
 - disappointment, discomfort, pride, shame, courage, inspiration...*
- LLM-Emo.SR – ručno proveren korpus – 936 (94.4%) paralelnih rečenica sa dodeljenim emocionalnim oznakama

PROVERA IZGRAĐENOG LEKSIKONA

- **XED-Emo.SR** – paralelni (EN<->SR) XED korpus označenih tekstova (OpenSubtitles) na Plutčikove emocionalne kategorije - [Ohman, E: Xed: A multilingual dataset for sentiment analysis and emotion detection](#)
- **LLM-Emo.SR** – paralelni (EN<->SR) označeni korpus napravljen korišćenjem Čet-GPT alata



SR	LLM-Emo.SR					XED-Emo.SR				
Corpus	Accuracy	F1	Hamming Score	Hamming Loss	Lexicon Coverage	Accuracy	F1	Hamming Score	Hamming Loss	Lexicon Coverage
EmoLex-PoS.SR.tr	28.32%	51.32%	47.32%	15.01%	80.72%	1.80%	12.46%	5.72%	23.73%	34.02%
EmoLex.SR.v1	33.12%	54.63%	53.96%	13.36%	95.42%	2.93%	13.94%	7.76%	23.67%	43.76%
EmoLex.SR.v2	43.23%	59.68%	59.11%	11.11%	99.04%	5.03%	14.72%	10.30%	22.34%	66.33%



EN	LLM-Emo.SR				
Corpus	Accuracy	F1	Hamming Score	Hamming Loss	Lexicon Coverage
EmoLex	24.28%	50.53%	50.94%	16.78%	92.43%
EmoLex-PoS.EN	26.19%	48.61%	48.43%	16.34%	91.26%
EmoLex-PoS.EN+	26.73%	49.36%	49.58%	16.08%	92.86%

TEORIJA O MORALNIM OSNOVAMA

- Moral predstavlja jedan od osnovnih koncepata u ljudskom društvu koji obuhvata principe i vrednosti koji oblikuju etičko ponašanje i donošenje odluka svakog pojedinca

- Socio-psihološka teorija o moralnim vrednostima – [Moral Foundations Theory \(MFT\)](#)

[Graham, J., Haidt, J., Koleva, S., Motyl, M., Iyer, R., Wojcik, S., & Ditto, P. H.: Moral foundations theory: The pragmatic validity of moral pluralism, 2012](#)

- [Upitnik](#) o moralnim vrednostima - Moral Foundations Questionnaire (MFQ)
- 5 univerzalnih moralnih vrednosti su predstavljene dihotomnim parovima:

care/harm, fairness/cheating, loyalty/betrayal, authority/subversion, sanctity/degradation, [liberty/oppression]

briga/povreda, pravednost/varanje, lojalnost/izdaja, autoritet/subverzija, svetost/degradacija, [sloboda/ugnjavanje]

- Prema MFT kombinacija različitih moralnih uverenja određuju stav pojedinca na osetljive teme

MFD.SR LEKSIKON KONSTRUKCIJA

- Dva moguća pristupa:
 - Prevođenje postojećih rečnika na engleskom jeziku (MFD, MoralStrength, eMFD)
 - Konstruisanje rečnika iz označenih korpusa na srpskom jeziku – prevođenje/anotacija – Čet-GPT
- Izazov automatskih metoda: Prenosjenje moralnih kategorizacija kroz kulture/jezike
- Upitnik o razumevanju moralnih vrednosti na srpskom govornom području
- Korišćenje Čet-GPT alata za označavanje korpusa Tviter poruka
 - ~1000 tekstualnih poruka, 11 moralnih kategorija (10 + non-moral)
 - Simulacija 4 anotatora korišćenjem 2 nezavisne sesije pozivanja i 2 nivoa temperature

Poljski premijer optužio Rusiju i Belorusiju za hakerski napad i izmenu imejllova – authority, harm, cheating

Čet-GPT oznake: 1. harm,cheating 2.harm,authority 3.harm,cheating,authority 4.no-response

MFD.SR LEKSIKON KONSTRUKCIJA

- OPJ tehnike za obradu teksta na srpskom jeziku:
 - NER model – eliminacija imenovanih entiteta kao što su lica, lokacije i organizacije
 - Model za tokenizaciju, PoS označavanje i lematizaciju - [Stanković, R.: Machine learning and deep neural network-based lemmatization and morphosyntactic tagging for serbian, 2020](#)
 - Algoritam i leksikon za izračunavanje intenziteta sentimenta SRPOL - [Šošić M.: SRPOL: – A Lexicon Based Framework for Sentiment Strength of Serbian Texts, 2022](#)
- Matematičke metode za pronalaženje značajnih reči po kategoriji – [Grootendorst, M.: BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure, 2022](#)

$$c - TF - IDF_i = \frac{t_i}{w_i} \times \log \frac{m}{\sum_j^n t_j}$$
- **MFD.SR** ~ 5200 + 700 reči, indikator verovatnoće pripadnosti kategoriji, indikator intenziteta sentimenta po moralnoj kategoriji

word	care	fairness	loyalty	authority	sanctity
intelektualac	0	0	0.4	0.6	0
napad	0.625	0.142857	0.294118	0.357143	0
podrška	0.5	0	0.5	0.5	0
nov	0.347826	0.5	0.561404	0.644068	0.8
vlast	0.5	0	0.363636	0.709677	0

ZAKLJUČAK

- Razvijene inicijalne verzije leksikona za srpski jezik koje pokrivaju aspekte emocionalnosti i moralnosti
- Performanse razvijenih leksikona:
 - +14.9% (GP) na LLM-Emo.SR korpusu
 - U proseku po korpusima +9.1%
 - +2.45% unapređenje engleskog leksikona
- Značaj razvijenih resursa:
 - Brzo i efikasno identifikovanje emocionalnih i moralnih aspekata u tekstovima napisanim na srpskom jeziku
 - Označavanje tekstualnih korpusa na prisustvo ovih aspekata jezika
 - Pravljenje i provera složenijih modela mašinskog učenja za prepoznavanje ovih aspekata jezika
- Značaj velikih jezičkih modela za razvijanje resursa:
 - Prevođenje pojedinačnih reči ~+22.5% (GP)
 - Označavanje reči na prisustvo afekta ~+18.1% (NRC)
 - Pravljenje sinonima za datu reč ~+26.9% (SVN)
 - Pravljenje označenih paralelnih korpusa ~+49.4% (GP + Anotacija)
- Ograničenja sa korišćenjem velikih jezičkih modela:
 - Dostupnost
 - Varijabilnost u generisanom sadržaju na iste upite
 - Potrebno pažljivo konstruisanje instrukcija u cilju dobijanja željenih odgovora, uključujući i željeni format odgovora
 - Nepostojanje interpretabilnosti u donošenju zaključaka i korišćenim podacima za obučavanje modela – lokalizacija modela
 - Neophodna detaljna provera sadržaja generisanog od strane modela

KRAJ

Hvala na pažnji!



kontakt: milena.sosic@gmail.com, pd202030@alas.matf.bg.ac.rs